

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФГБОУ ВО «ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
КАФЕДРА ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой

_____ М.Л. Долженкова
«___» _____ 202__ г.

ЗАДАНИЕ
на курсовой проект

по дисциплине

Цифровая схемотехника

полное название дисциплины

Студенту Черкасову Александру Андреевичу обучающемуся на образовательной
программе

09.03.01 – Информатика и вычислительная техника

профиль: Инженерия программного и аппаратного обеспечения

полное название образовательной программы

2

курс обучения

очная

форма обучения

Тема работы (проекта): Разработка системы «Персонализированный мониторинг и коррекция состояния здоровья на основе биометрических данных». Часть 1.

1. Исходные данные: Техническое задание на разработку устройства, документация по готовой системе мониторинга состояния, документация по набору датчиков, требования ГОСТ и СТП ВятГУ.

2. Основные разделы: Анализ технического задания, разработка алгоритмов функционирования устройства, построение схемы работы устройства, выбор компонентов, разработка принципиальной схемы, разработка специализированного ПО, тестирование разработанного ПО, разработка инструкции пользователя.

3. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей): Схема функционирования устройства (1хА3), Схема взаимодействия модулей системы (1хА3), Схема электрическая принципиальная (1хА3), Структура интерфейса (1хА3)

4. Оформление пояснительной записки и чертежей производится в соответствии с требованиями СТП ВятГУ, ГОСТов и методическими указаниями по выполнению курсовых проектов по дисциплинам.

Дата выдачи задания: 09.02.2026

Срок сдачи работы (проекта): 01.06.2026

Руководитель _____ / Коротких Д.А. _____
Подпись Ф.И.О. Дата

Консультант _____ / Мельцов В.Ю. _____
Подпись Ф.И.О. Дата

Задание принял _____ / Черкасов А.А. _____
Подпись Ф.И.О. Дата

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФГБОУ ВО «ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
КАФЕДРА ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой

_____ М.Л. Долженкова
«___» _____ 202__ г.

ЗАДАНИЕ
на курсовой проект

по дисциплине **Цифровая схемотехника**

_____ полное название дисциплины

Студенту Зинину Владиславу Алексеевичу обучающемуся на образовательной
программе

_____ 09.03.01 – Информатика и вычислительная техника

_____ профиль: Инженерия программного и аппаратного обеспечения

_____ полное название образовательной программы

_____ 2

_____ курс обучения

_____ очная

_____ форма обучения

Тема работы (проекта): Разработка системы «Персонализированный мониторинг и коррекция состояния здоровья на основе биометрических данных». Часть 2.

1. Исходные данные: Техническое задание на разработку устройства, документация по готовой системе мониторинга состояния, документация по набору датчиков, требования ГОСТ и СТП ВятГУ.

2. Основные разделы: Анализ технического задания, разработка диаграммы развёртывания для описания системы, построение модели функционирования, выбор компонентов, разработка принципиальной схемы, разработка специализированного ПО, тестирование разработанного ПО, разработка инструкции пользователя.

3. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей): Диаграмма развёртывания (1хА3), Схема взаимодействия модулей системы (1хА3), Схема электрическая принципиальная (1хА3). Структура интерфейса (1хА3).

4. Оформление пояснительной записки и чертежей производится в соответствии с требованиями СТП ВятГУ, ГОСТов и методическими указаниями по выполнению курсовых проектов по дисциплинам.

Дата выдачи задания: 09.02.2026

Срок сдачи работы (проекта): 01.06.2026

Руководитель _____ / Коротких Д.А. _____
Подпись Ф.И.О. Дата

Консультант _____ / Мельцов В.Ю. _____
Подпись Ф.И.О. Дата

Задание принял _____ / Зинин В.А. _____
Подпись Ф.И.О. Дата

Перв. примен.		Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
						Документация		
		A4		1	ТПЖА.090301.838 ПЗ	Пояснительная записка	53	
						Графический материал		
Справ. №		A3		1	ТПЖА.090301.838-01 ДПЛ	Схема взаимодействия пользователя с системой	1	Плакат
		A3		2	ТПЖА.090301.838-02 ДПЛ	Схема взаимодействия модулей системы	1	Плакат
		A3		3	ТПЖА.090301.838-03 ДПЛ	Диаграмма развёртывания	1	Плакат
		A3		4	ТПЖА.090301.838-04 ДПЛ	Схема электрическая принципиальная	1	Плакат
		A3		5	ТПЖА.090301.838-05 ДПЛ	Структура интерфейса	1	Плакат
		A3		6	ТПЖА.090301.838-06 ДПЛ	Схема функционирования устройства	1	Плакат

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Вятский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ВятГУ»)

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра электронных вычислительных машин

Допущено к защите

Заведующий кафедрой ЭВМ

_____/Долженкова М. Л./

«__»_____2026г.

Персонализированный мониторинг и коррекция состояния здоровья на основе
биометрических данных

Пояснительная записка курсового проекта по дисциплине

«Цифровая схемотехника»

ТПЖА.090301.838 ПЗ

Разработали

_____/Черкасов А. А./

_____/Зинин В. А./

Руководитель

_____/Коротких Д. А./

Консультант

_____/Мельцов В. Ю./

Проект защищен с оценкой

«_____» _____

(оценка)

(дата)

Члены комиссии

_____/_____

(подпись)

(ФИО)

_____/_____

(подпись)

(ФИО)

_____/_____

(подпись)

(ФИО)

Киров 2026

Реферат

Черкасов А. А., Зинин В. А. Персонализированный мониторинг и коррекция состояния здоровья на основе биометрических данных ТПЖА.090301.838 ПЗ: Курс. проект / ВятГУ, каф. ЭВМ; рук. Коротких Д. А., конс. Мельцов В. Ю. - Киров, 2026. – ПЗ 43с, 1 рис., 3 табл., 5 прил.

БИОСИГНАЛЫ, МОНИТОРИНГ ЗДОРОВЬЯ, БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ, КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ

Объектом исследования являются физиологические показатели человека и методы их регистрации.

Предметом исследования выступают алгоритмы сбора данных с ESP32-S3, ИИ-модели классификации и видеоанализ MediaPipe.

Целью работы является проектирование доступного программно-аппаратного комплекса персонализированного мониторинга и коррекции состояния здоровья пользователя на основе биометрических данных. Система призвана собирать сырые биосигналы (пульс, электромиограмма — ЭМГ, электроэнцефалограмма — ЭЭГ, кожно-гальваническая реакция — КГР/GSR) с носимых устройств на базе микроконтроллера ESP32-S3, обрабатывать их с помощью алгоритмов машинного обучения и предоставлять пользователю наглядный анализ состояния (уровень стресса, утомление, фазы восстановления) через интерактивный веб-интерфейс, а также давать персональные рекомендации по восстановлению и тренировкам.

Результатом выполнения курсового проекта стал программно-аппаратный комплекс, позволяющий отслеживать биосигналы в реальном времени, оценивать уровень стресса и правильность выполнения упражнений.

В перечень графического материала входят: диаграмма развертывания, алгоритм функционирования устройства, схема электрическая принципиальная, структура интерфейса.

Содержание

Введение	6
Список сокращений и условных обозначений	7
1 Анализ предметной области	9
1.1 Проблематика	9
1.2 Существующие решения	10
1.3 Постановка задачи	11
2 Техническое задание	11
2.1 Цель разработки	11
2.2 Требования к функциональности	12
2.3 Требования к интерфейсу	12
2.4 Требования к надежности и безопасности	13
2.5 Требования к техническому и программному обеспечению	13
3 Проектирование системы	14
3.1 Общая схема процесса	15
3.2 Проект 1: «СОМАТОПОС» (Команда СОМАТОПОС)	19
3.3 Проект 2: «Интерны» (Команда «Интерны»)	20
3.4 Проект 3: «Код здоровья» (Команда «Код здоровья»)	21
3.5 Проект 4: «Чумной Доктор» (Команда «Чумной Доктор»)	21
3.6 Алгоритмическое обеспечение	22
3.6.1 Цифровая фильтрация сигналов	23
3.6.2 Детектирование пиков пульсовой волны и расчет ЧСС	23
3.6.3 Статистический анализ variability ритма сердца (BPC)	24
3.6.4 Масштабирование показателей КГР (GSR) в уровень стресса	24
3.6.5 Расчет мышечного напряжения по ЭМГ	25

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТПЖА.090301.838 ПЗ			
					Персонализированный мониторинг и коррекция здоровья	Лит.	Лист	Листов
Интв. № подл.	Разраб.	Черкасов			Пояснительная записка			
		Зинин					3	53
	Пров.	Коротких				Кафедра ЭВМ ИБТ6-2301-05-00		
	Консул.	Мельцов						
	Утв.	Долженкова						

3.6.6	Анализ спектральных ритмов ЭЭГ	25
3.7	Информационное обеспечение	26
3.7.1	Общая абстрактная ERD-схема системы	26
3.7.2	Схема данных проекта «СОМАТОПОС» (Команда 1)	28
3.7.3	Схема данных проекта «Интерны» (Команда 2)	29
3.7.4	Схема данных проекта «Код здоровья» (Команда 3)	31
3.7.5	Схема данных проекта «Чумной Доктор» (Команда 4)	33
4	Выбор и обоснование инструментов реализации	34
4.1	Общие критерии выбора	34
4.2	Обоснование выбора микроконтроллера ESP32-S3	35
4.3	Обоснование выбора протокола передачи данных UDP	36
4.4	Языки программирования	37
4.5	Графические и веб-фреймворки	37
4.6	Базы данных	37
4.7	Искусственный интеллект	37
5	Реализация системы	38
5.1	Общие модули	38
5.2	Особенности программного обеспечения микроконтроллера	38
5.3	Особенности реализации проекта «Код здоровья»	40
5.4	Особенности реализации проекта «Чумной Доктор»	40
5.5	Интерфейсы пользователя	41
6	Тестирование	42
6.1	Методика тестирования	42
6.2	Результаты тестирования	42
6.3	Примеры экранов тестирования	43
6.4	Заключение по тестированию	45
	Заключение	46
	Список использованных источников	47
	Список литературы	47

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.090301.838 ПЗ					Лист
										4
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Приложение А

48

А.1 Фрагменты кода прошивки микроконтроллера ESP32-S3 (C++) . . .

48

А.2 Модуль приема и парсинга 11-байтовых UDP-пакетов

49

А.3 Модуль скелетного трекинга ИИ-тренера (MediaPipe)

50

А.4 Обработчик API запросов ИИ рекомендаций на Flask

51

А.5 Сценарий инициализации схемы базы данных SQLite (Python) . . .

52

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТПЖА.090301.838 ПЗ					Лист
										5

Копировал

Формат А4

Введение

В современном мире сохранение здоровья и контроль физиологического состояния стали важнейшими приоритетами. Высокий уровень стресса, умственное переутомление, недостаток физической активности или, наоборот, перегрузки в процессе спортивных тренировок негативно сказываются на работоспособности и качестве жизни. Особенно остро эти проблемы проявляются у студентов в период сессий, ИТ-специалистов, диспетчеров и спортсменов в процессе реабилитации.

Традиционные методы контроля здоровья часто требуют использования дорогостоящего медицинского оборудования или визита к врачу. В то же время существующие бытовые фитнес-трекеры имеют ограниченный набор датчиков и не способны комплексно оценивать состояние нервной и мышечной систем.

Целью работы является проектирование доступного программно-аппаратного комплекса персонализированного мониторинга и коррекции состояния здоровья пользователя на основе биометрических данных.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- 1) Выполнить анализ предметной области и существующих решений в области носимых систем экспресс-диагностики состояния здоровья.
- 2) Сформулировать технические требования к разрабатываемому программно-аппаратному комплексу.
- 3) Спроектировать общую архитектуру системы и разработать алгоритмы обработки биосигналов (ЭКГ, ЭМГ, КГР).
- 4) Выбрать и обосновать аппаратные средства и программные инструменты реализации компонентов комплекса.
- 5) Реализовать программное обеспечение сбора данных, серверные компоненты, ИИ-модели оценки функционального состояния и пользовательский веб-интерфейс.
- 6) Провести комплексное тестирование разработанной системы и оценить стабильность ее функционирования.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТПЖА.090301.838 ПЗ	Лист
											6

Список сокращений и условных обозначений

АЦП — аналогово-цифровой преобразователь;

ВРС — вариабельность ритма сердца;

ИИ — искусственный интеллект;

КГР — кожно-гальваническая реакция;

ЛФК — лечебная физкультура;

СУБД — система управления базами данных;

ЧСС — частота сердечных сокращений;

ЭКГ — электрокардиография;

ЭМГ — электромиография;

ЭЭГ — электроэнцефалография;

API (Application Programming Interface) — программный интерфейс приложения;

BPM (Beats Per Minute) — удары в минуту;

CLI (Command-Line Interface) — интерфейс командной строки;

CRC (Cyclic Redundancy Check) — циклический избыточный код;

CSV (Comma-Separated Values) — значения, разделённые запятыми;

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) — протокол динамической конфигурации узла;

DSP (Digital Signal Processing) — цифровая обработка сигналов;

ERD (Entity-Relationship Diagram) — диаграмма «сущность-связь»;

FPS (Frames Per Second) — кадры в секунду;

GSR (Galvanic Skin Response) — кожно-гальваническая реакция (см. КГР);

HTTP (HyperText Transfer Protocol) — протокол передачи гипертекста;

JSON (JavaScript Object Notation) — текстовый формат обмена данными;

NPM (Node Package Manager) — менеджер пакетов Node.js;

OLED (Organic Light-Emitting Diode) — органический светоизлучающий диод;

pNN50 — процент последовательных NN-интервалов, различающихся более чем на 50 мс;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.090301.838 ПЗ					Лист
										7
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

XOR (eXclusive OR) — исключающее «ИЛИ».

1 Анализ предметной области

Анализ предметной области показывает растущую потребность в доступных носимых системах экспресс-диагностики. Основными факторами риска в повседневной жизни человека являются синдром хронической усталости, переутомление и вегетативный стресс.

1.1 Проблематика

Пользователи часто не способны объективно оценить уровень своего утомления. Студенты в период подготовки к экзаменам или операторы сложных технических систем игнорируют первые признаки снижения концентрации и переутомления, что ведет к когнитивным ошибкам, профессиональному выгоранию и ухудшению показателей здоровья.

В сфере спорта и реабилитации отсутствие обратной связи о тонусе мышц и динамике пульса ведет к риску перетренированности или повторного травмирования. Физическое переутомление сопровождается накоплением молочной кислоты в мышечных тканях и изменением амплитудно-частотных характеристик электромиограммы (ЭМГ), а вегетативный стресс напрямую отражается на вариабельности ритма сердца (ВРС) и электрическом сопротивлении кожи (кожно-гальваническая реакция, КГР). Своевременное выявление этих отклонений позволяет предотвратить патологические состояния.

Основными целевыми группами разрабатываемого комплекса являются:

- **Спортсмены в процессе реабилитации** после травм опорно-двигательного аппарата, которым необходим строгий контроль симметрии и тонуса мышц, а также правильности траекторий суставов при выполнении упражнений лечебной физкультуры (ЛФК);
- **ИТ-специалисты, диспетчеры и операторы**, подверженные высокому уровню статического и психоэмоционального напряжения;

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.090301.838 ПЗ	Лист
											9

- **Студенты и научные сотрудники**, для которых критически важно контролировать фазы когнитивной активности и отдыха во избежание умственного истощения.

Главным недостатком аналогов является отсутствие комплексной интерпретации биосигналов в связке с компьютерным зрением (видеоанализом движений) для контроля правильности упражнений.

1.3 Постановка задачи

Интегрированная система должна решить следующие задачи:

- Сбор данных с сенсоров (пульс, ЭМГ, ЭЭГ, КГР) с помощью микроконтроллера ESP32-S3 и их беспроводная передача по протоколу UDP.
- Компьютерный анализ техники выполнения упражнений с помощью веб-камеры и библиотек машинного зрения.
- Классификация состояния пользователя по 5 категориям («Напряжение», «Утомление», «Восстановление», «Стресс», «Перегрузка»).
- Визуализация данных в реальном времени на веб-панели (живые графики, карточки показателей).
- Хранение истории измерений и авторизация пользователей.

2 Техническое задание

Техническое задание определяет требования к архитектурным компонентам и функциям системы диагностического мониторинга.

2.1 Цель разработки

Создание кроссплатформенного программно-аппаратного комплекса для сбора, фильтрации, классификации биосигналов и визуализации состояния здоровья пользователя.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТПЖА.090301.838 ПЗ					Лист
										11

2.2 Требования к функциональности

Система должна обеспечивать:

- Стабильное считывание данных с аналогово-цифровых преобразователей (АЦП) микроконтроллера с частотой дискретизации не менее 100 Гц.
- Фильтрацию сетевых помех (50 Гц) и двигательных артефактов на стороне сервера.
- Обучение и инференс ИИ-моделей для распознавания стресса по variability сердечного ритма (HRV) и спектральной плотности ЭМГ.
- Отслеживание опорно-двигательного аппарата по камере (33 ключевые точки тела) для ИИ-тренера.
- Передачу данных от датчиков по протоколу UDP с контролем целостности пакетов (XOR-контрольная сумма).
- Логирование сессий в форматах CSV и JSON.
- Визуализацию обрабатываемых биосигналов и результатов классификации ИИ в реальном времени на веб-панели.
- Авторизацию пользователей и разграничение прав доступа для ролей «пациент», «врач» и «администратор».

2.3 Требования к интерфейсу

Для реализации функциональных требований, указанных в подразделе 2.2, веб-интерфейс должен содержать:

- Панель авторизации и регистрации пациентов/врачей.
- Дашборд с графиками сигналов пульса, ЭМГ, ЭЭГ и КГР, обновляемыми по WebSockets/polling.
- Индикатор текущего состояния с оценкой уверенности ИИ-модели.
- Раздел «ИИ-тренер» с окном видеотрансляции и текстовыми рекомендациями.
- Страницу истории сессий с таблицей и пагинацией.

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.090301.838 ПЗ					Лист
										12
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

2.4 Требования к надежности и безопасности

Для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации комплекса должны соблюдаться следующие требования:

- **Электробезопасность:** Аппаратная часть на базе ESP32-S3 должна питаться исключительно от автономного низковольтного источника постоянного тока (гальваническая батарея или аккумулятор с напряжением до 5 В). Запрещается прямое подключение устройства к сети 220 В в процессе снятия биосигналов с тела человека.
- **Безопасность контактов:** Electrodes датчиков ЭКГ/ЭМГ и ЭЭГ должны быть изготовлены из гипоаллергенных медицинских материалов (серебро/хлорид серебра Ag/AgCl) для исключения раздражения кожи при длительном мониторинге.
- **Помехоустойчивость и контроль целостности:** При использовании протокола UDP для беспроводной передачи данных обязателен побитовый контроль целостности с помощью XOR контрольной суммы в каждом пакете. Пакеты с нарушенной контрольной суммой должны автоматически отбрасываться на стороне сервера.
- **Отказоустойчивость соединения:** При кратковременной потере Wi-Fi соединения (до 10 секунд) сервер должен переходить в режим ожидания данных, сохраняя текущую сессию пользователя. При длительном разрыве связи сессия автоматически завершается с сохранением накопленных данных в локальную базу данных.

2.5 Требования к техническому и программному обеспечению

Для полноценного функционирования программно-аппаратного комплекса предъявляются следующие системные требования к рабочей станции пользователя (серверная и клиентская части):

Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.		
автоматически отбрасываться на стороне сервера. – Отказоустойчивость соединения: При кратковременной потере Wi-Fi соединения (до 10 секунд) сервер должен переходить в режим ожидания данных, сохраняя текущую сессию пользователя. При длительном разрыве связи сессия автоматически завершается с сохранением накопленных данных в локальную базу данных. 2.5 Требования к техническому и программному обеспечению Для полноценного функционирования программно-аппаратного комплекса предъявляются следующие системные требования к рабочей станции пользователя (серверная и клиентская части):										
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТПЖА.090301.838 ПЗ					Лист
										13

- **Процессор:** Четырехъядерный CPU с тактовой частотой не менее 2.5 ГГц (поддержка набора инструкций AVX2 обязательна для оптимизации инференса MediaPipe и TensorFlow).
- **Оперативная память:** Не менее 8 Гбайт (рекомендуется 16 Гбайт для параллельного запуска локальных Flask-серверов и систем визуализации React/Vite).
- **Видеокарта:** Встроенный графический чип или дискретный видеоадаптер с поддержкой аппаратного ускорения веб-камеры и веб-интерфейсов (рекомендуется видеокарта NVIDIA с поддержкой CUDA для ускорения глубокого обучения).
- **Периферийные устройства:** Внешняя или встроенная веб-камера с разрешением не менее 1280x720 пикселей и частотой захвата кадров не менее 30 FPS.
- **Сетевой адаптер:** Беспроводной модуль Wi-Fi стандарта 802.11b/g/n (2.4 ГГц) с поддержкой протокола UDP.
- **Операционная система:** Microsoft Windows 10/11, Ubuntu 20.04/22.04 LTS, macOS Catalina или новее.
- **Программное окружение:** Python 3.8–3.12 (для работы ИИ-моделей), СУБД SQLite 3, Node.js 18.0+ (для фронтенда), Node Package Manager (NPM) для сборки веб-компонентов.

3 Проектирование системы

Проектирование интегрированной программно-аппаратной системы включает разработку архитектурных решений, протоколов сетевого взаимодействия, структуры базы данных и алгоритмов обработки сигналов. Система строится на основе трехуровневой архитектуры:

- 1) **Аппаратный уровень (Edge Layer)** — сенсорные модули для съема физиологических показателей (ЭКГ, ЭМГ, ЭЭГ, КГР), подключенные к микроконтроллеру ESP32-S3, который осуществляет дискретизацию сигналов и их беспроводную передачу.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.090301.838 ПЗ					Лист				
										14				
										Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

- 2) **Серверный уровень (Application Layer)** — сервер на базе Python (Flask / Express [1] / UDP-сокеты), выполняющий прием UDP-пакетов, их фильтрацию и цифровую обработку, классификацию функционального состояния пользователя с помощью алгоритмов машинного обучения и сохранение сессий в базу данных SQLite.
- 3) **Клиентский уровень (Presentation Layer)** — веб-интерфейс для визуализации графиков в реальном времени, отображения результатов ИИ-тренера и предоставления личного кабинета пользователя.

3.1 Общая схема процесса

Общая аппаратная часть системы стандартизирована для всех проектов и включает микроконтроллер ESP32-S3, осуществляющий непрерывный опрос четырех аналоговых датчиков: пульсометра (ЭКГ), электромиографа (ЭМГ), электроэнцефалографа (ЭЭГ) и кожно-гальванической реакции (КГР/GSR). Считывание данных с датчиков выполняется с помощью встроенного 12-разрядного АЦП микроконтроллера (диапазон значений 0-4095) с частотой дискретизации 50 Гц.

Для беспроводной передачи данных используется протокол UDP по Wi-Fi. Данные упаковываются в помехоустойчивый 11-байтовый пакет со следующей структурой:

- data[0]: 0xAA (стартовый байт);
- data[1-2]: значение АЦП датчика пульса (2 байта);
- data[3-4]: значение АЦП датчика ЭМГ (2 байта);
- data[5-6]: значение АЦП датчика КГР (2 байта);
- data[7-8]: значение АЦП датчика ЭЭГ (2 байта);
- data[9]: XOR-контрольная сумма байт с 1 по 8;
- data[10]: 0x55 (стоповый байт).

Алгоритм функционирования устройства представлен на рисунке 1, схема электрическая принципиальная, общая для всех проектов — на рисунке 2, Схема взаимодействие модулей внутри системы представлена на рисунке 3.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.090301.838 ПЗ					Лист
										15
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

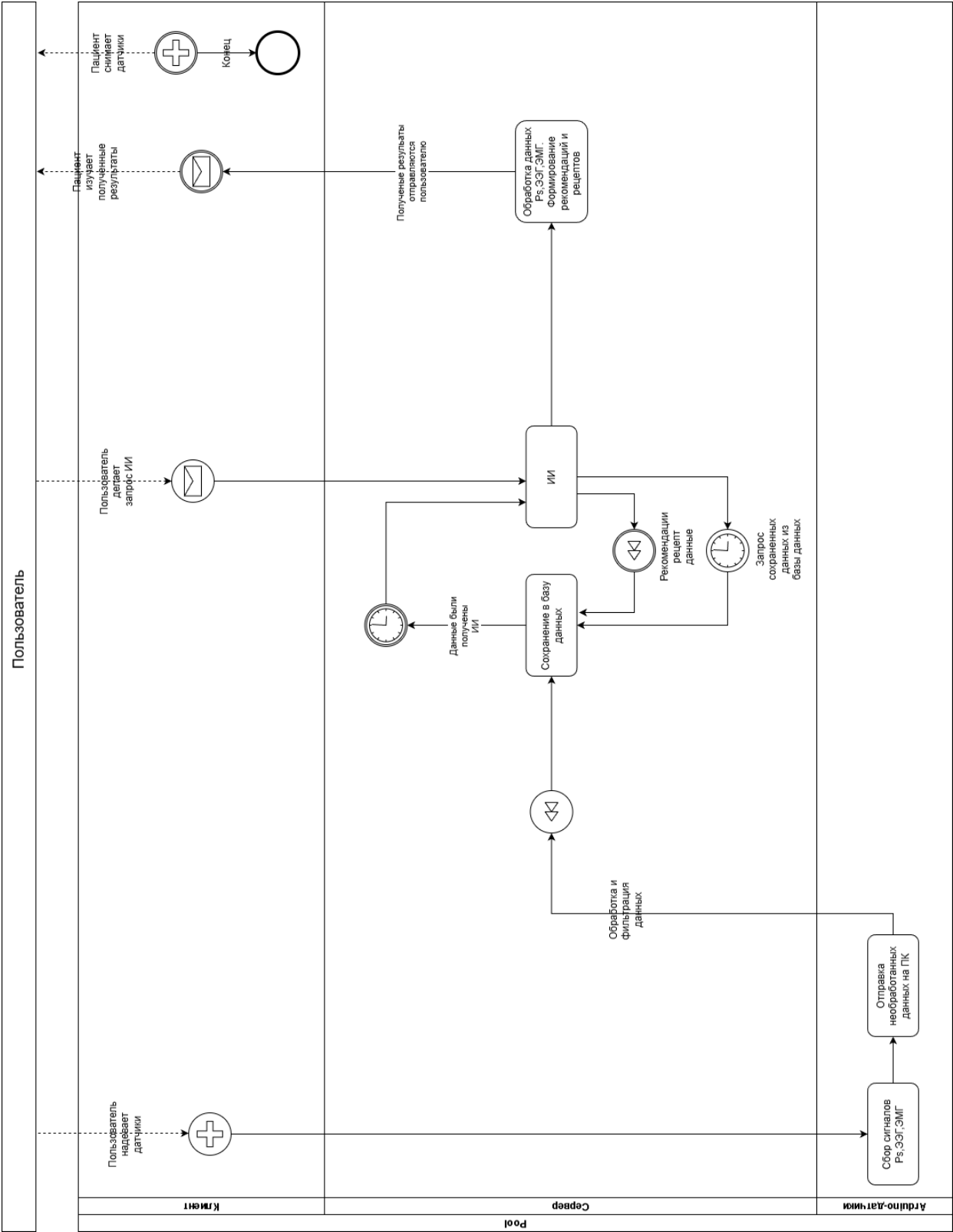
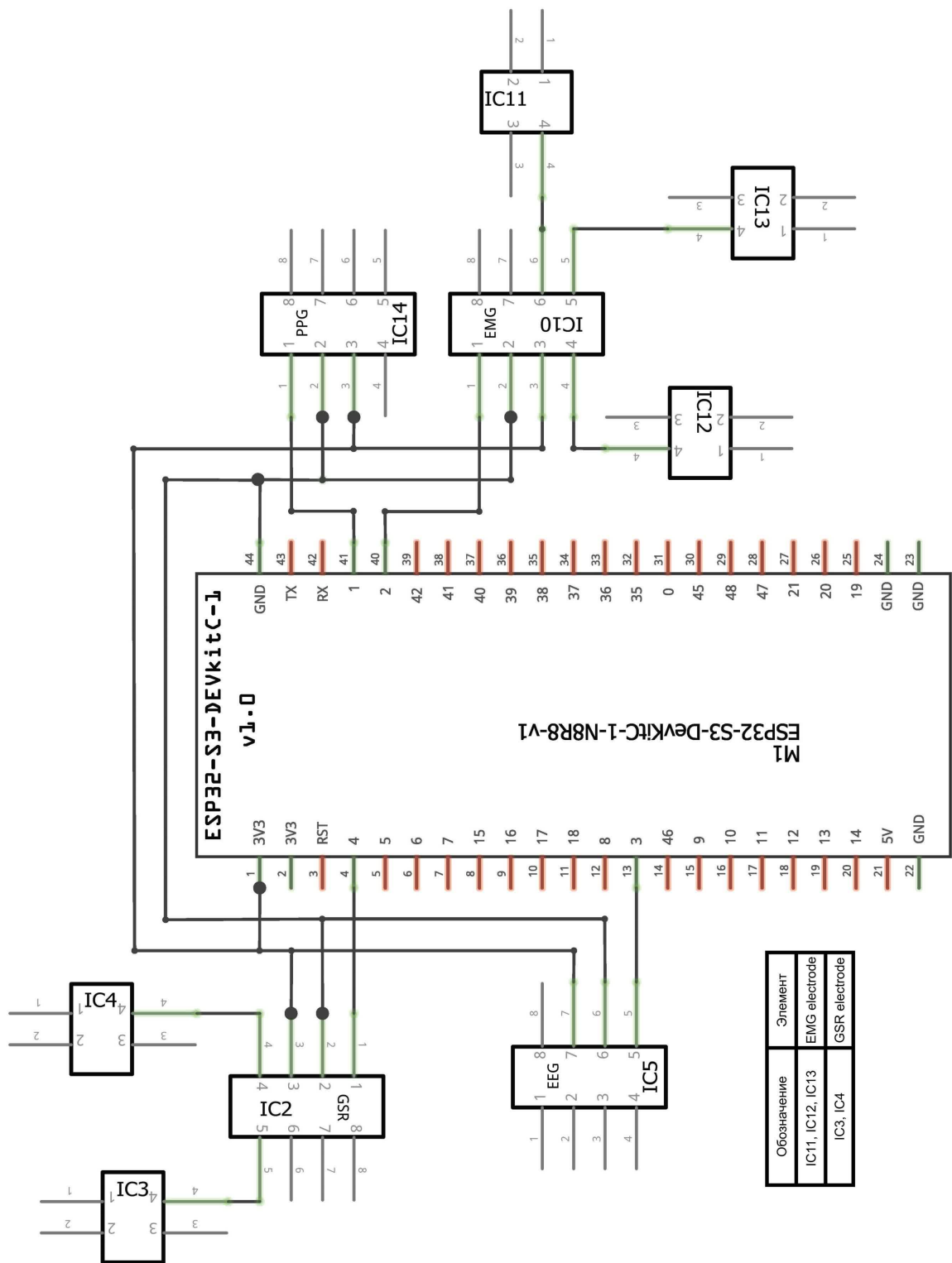


Рисунок 1 – Алгоритм функционирования устройства



Обозначение	Элемент
IC11, IC12, IC13	EMG electrode
IC3, IC4	GSR electrode

Рисунок 2 – Схема электрическая принципиальная

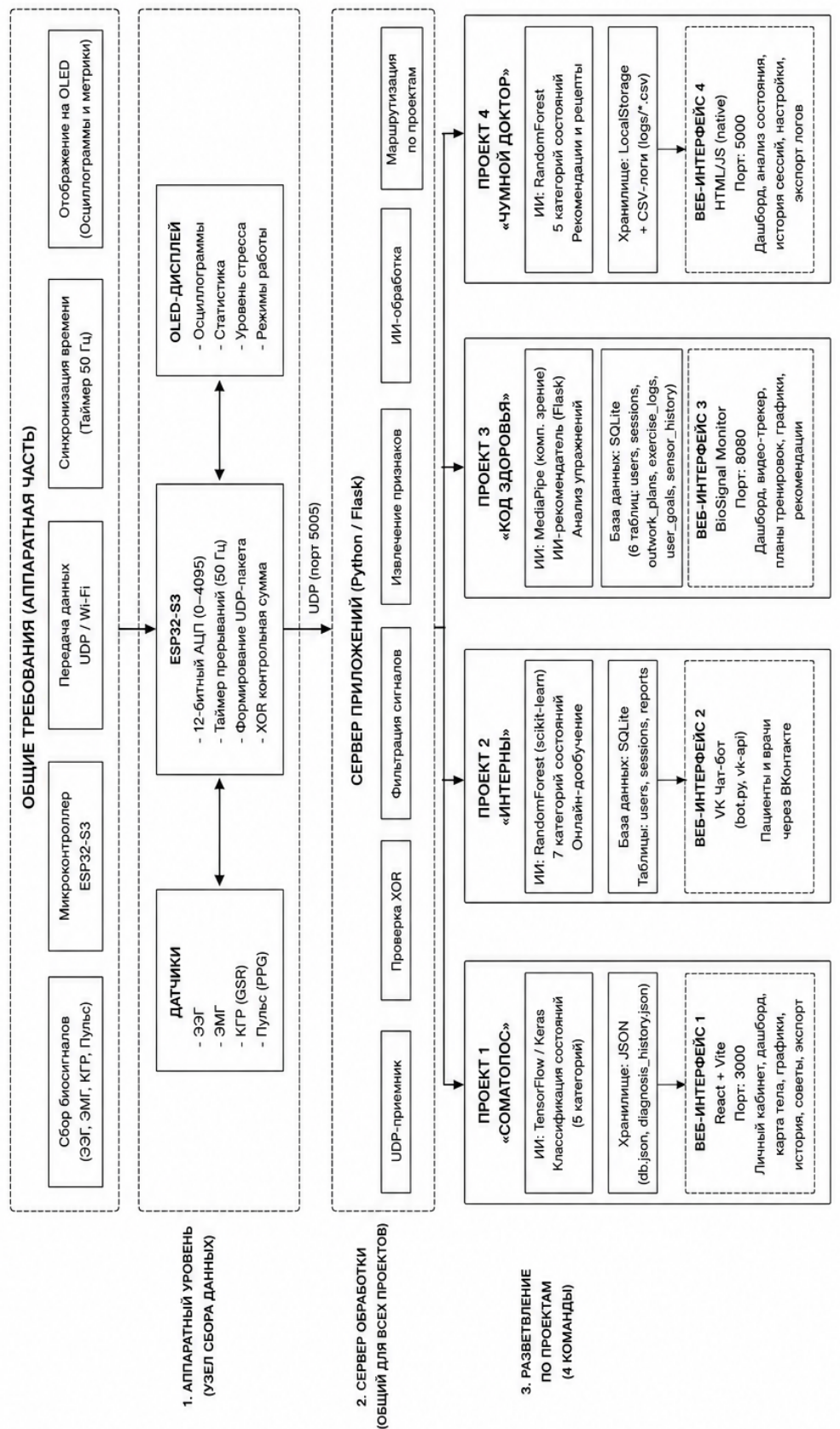


Рисунок 3 – Схема взаимодействия внутри системы

Цикл работы системы:

- 1) Аппаратные датчики непрерывно регистрируют биосигналы с тела пользователя.
- 2) Микроконтроллер ESP32-S3 по аппаратному таймеру опрашивает каналы АЦП, вычисляет контрольную сумму, формирует 11-байтовый буфер и отправляет его по UDP на IP-адрес сервера (порт 5005).
- 3) Python-сервер принимает UDP-пакеты, проверяет их целостность по XOR-контрольной сумме (отбрасывая битые кадры), выполняет масштабирование и фильтрацию данных.
- 4) Модули искусственного интеллекта на стороне сервера обрабатывают очищенные сигналы, классифицируют функциональное состояние пользователя по 5 категориям («Напряжение», «Утомление», «Восстановление», «Стресс», «Перегрузка») и генерируют рекомендации.
- 5) Веб-интерфейс получает обработанные данные по протоколу HTTP (REST API) или HTTP-polling и визуализирует их на графиках в реальном времени.

3.2 Проект 1: «СОМАТОПОС» (Команда СОМАТОПОС)

Проект ориентирован на классификацию физиологического состояния по биосигналам пульса, ЭМГ и ЭЭГ с использованием моделей глубокого обучения на базе TensorFlow/Keras.

- **ИИ-компонент:** Нормализация данных с использованием сохраненных параметров скейлера `scaler.pkl` и классификация через нейросеть (TensorFlow/Keras) по карте меток `label_map.json` для выявления рисков сердечно-сосудистой системы, мышечного перенапряжения или аномальной мозговой активности в режиме реального времени. История классификаций сохраняется в файле `diagnosis_history.json`.
- **Интерфейс:** Интерактивный дашборд «Цифровой доктор», выполненный в футуристичном дизайне Apple Liquid Glass (порт 3000). Отображает графики пульса, ЭМГ и ЭЭГ, текущий вердикт нейросети и процент уверенности модели. В интерфейс интегрирована интерактивная

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	3.2 Проект 1: «СОМАТОПОС» (Команда СОМАТОПОС)				
					Проект ориентирован на классификацию физиологического состояния по биосигналам пульса, ЭМГ и ЭЭГ с использованием моделей глубокого обучения на базе TensorFlow/Keras. – ИИ-компонент: Нормализация данных с использованием сохраненных параметров скейлера <code>scaler.pkl</code> и классификация через нейросеть (TensorFlow/Keras) по карте меток <code>label_map.json</code> для выявления рисков сердечно-сосудистой системы, мышечного перенапряжения или аномальной мозговой активности в режиме реального времени. История классификаций сохраняется в файле <code>diagnosis_history.json</code>. – Интерфейс: Интерактивный дашборд «Цифровой доктор», выполненный в футуристичном дизайне Apple Liquid Glass (порт 3000). Отображает графики пульса, ЭМГ и ЭЭГ, текущий вердикт нейросети и процент уверенности модели. В интерфейс интегрирована интерактивная				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТПЖА.090301.838 ПЗ				Лист
									19

визуальная карта тела (с интерактивной подсветкой зон головы, сердца, мышц кора и конечностей), позволяющая наглядно отображать возможные сбои в организме на основе классификации биосигналов. Данные пользователей (логины, пароли при регистрации) сохраняются локально в файле `db.json`.

- **Особенности запуска:** Для работы системы требуется запустить три параллельных процесса: `headless_diagnostic.py` для приема данных и классификации, `npm run dev` для веб-интерфейса и `send_test.py` для генерации тестового сигнала в отсутствие реальных датчиков.

3.3 Проект 2: «Интерны» (Команда «Интерны»)

Проект фокусируется на построении надежной клиент-серверной архитектуры с авторизацией пользователей и ведением базы данных измерений.

- **ИИ-компонент:** Использует интерактивную самообучающуюся ИИ-модель на базе классификатора `RandomForestClassifier` и `StandardScaler` (библиотека `scikit-learn` [3]). Классифицирует состояние на 7 категорий: «Норма», «Напряжение», «Усталость», «Восстановление», «Стресс», «Перегрузка» и «Аритмия». Модель поддерживает динамическое `online`-дообучение на основе ручных корректировок заключения ИИ, вводимых врачом.
- **База данных:** Хранение истории сессий измерений, учетных записей врачей и пациентов, а также отчетов ИИ в реляционной базе данных под управлением `SQLite` (таблицы `users`, `sessions`, `reports`).
- **Интерфейс:** Взаимодействие реализовано через чат-бота ВКонтакте (`bot.py` на базе `vk-api`). Пациенты могут запустить сессию обследования и просматривать историю своих сессий, а лечащие врачи — просматривать статистику точности ИИ и модерировать заключения (подтверждать или корректировать) непосредственно через кнопочный интерфейс чата, автоматически запуская дообучение модели.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.090301.838 ПЗ					Лист	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						20	

3.6.1 Цифровая фильтрация сигналов

Сырые биосигналы, поступающие с АЦП микроконтроллера, подвержены влиянию сетевых помех (наводка 50 Гц от электрических сетей) и двигательных артефактов. Для их устранения применяется цифровой режекторный фильтр (Notch filter) 50 Гц. Передаточная функция фильтра в Z -области имеет вид:

$$H(z) = \frac{1 - 2 \cos(\omega_0)z^{-1} + z^{-2}}{1 - 2r \cos(\omega_0)z^{-1} + r^2z^{-2}} \quad (1)$$

где $\omega_0 = \frac{2\pi f_0}{f_s}$, $f_0 = 50$ Гц (частота режекции), f_s — частота дискретизации сигнала ($f_s > 2f_0$ по теореме Найквиста), а $r \in [0.95, 0.99]$ — коэффициент, задающий ширину полосы подавления.

Разностное уравнение для реализации фильтра во временной области:

$$y[n] = x[n] - 2 \cos(\omega_0)x[n-1] + x[n-2] + 2r \cos(\omega_0)y[n-1] - r^2y[n-2] \quad (2)$$

где $x[n]$ — входной отсчет сигнала, $y[n]$ — отфильтрованный отсчет.

3.6.2 Детектирование пиков пульсовой волны и расчет ЧСС

Для расчета частоты сердечных сокращений (BPM) в реальном времени используется пороговый алгоритм детектирования пиков пульсовой волны:

- 1) Сигнал опрашивается с частотой 50 Гц.
- 2) Фиксируется переход сигнала через верхний порог $T_{peak} = 2800$ (для 12-битного АЦП):

$$S[n] > T_{peak} \quad \text{и} \quad S[n-1] \leq T_{peak} \quad (3)$$

- 3) Измеряется временной интервал $\Delta t = t_n - t_{n-1}$ (в миллисекундах) между двумя последовательными пиками (NN-интервал).
- 4) Если интервал лежит в физиологических границах $400 \text{ мс} < \Delta t < 1500 \text{ мс}$ (что соответствует ЧСС от 40 до 150 уд/мин), производится

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.090301.838 ПЗ					Лист				
										23				
										Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

расчет мгновенной ЧСС:

$$BPM = \frac{60000}{\Delta t} \quad (4)$$

3.6.3 Статистический анализ variability ритма сердца (BPC)

Для оценки активности вегетативной нервной системы (баланса симпатического и парасимпатического отделов) рассчитываются временные показатели BPC:

- Среднеквадратичное отклонение разностей последовательных NN-интервалов (RMSSD), отражающее парасимпатическую активность:

$$RMSSD = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N-1} (\Delta t_{i+1} - \Delta t_i)^2} \quad (5)$$

- Стандартное отклонение NN-интервалов (SDNN), характеризующее общую variability:

$$SDNN = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\Delta t_i - \overline{\Delta t})^2} \quad (6)$$

3.6.4 Масштабирование показателей КГР (GSR) в уровень стресса

Проводимость кожи (обратная величина сопротивления) напрямую коррелирует с уровнем стресса и активностью потовых желез. Значение АЦП масштабируется в процентный показатель по формуле:

$$Stress\% = \frac{GSR_{raw} - GSR_{min}}{GSR_{max} - GSR_{min}} \times 100 \quad (7)$$

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.090301.838 ПЗ					Лист
										24
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

где $GSR_{min} = 500$, $GSR_{max} = 3800$ — минимальные и максимальные калибровочные границы АЦП. Итоговое значение ограничивается диапазоном $[0, 100]\%$.

3.6.5 Расчет мышечного напряжения по ЭМГ

Амплитуда электромиограммы отражает силу сокращения мышц. Для оценки мышечной нагрузки вычисляется размах сигнала в скользящем окне размером $W = 50$ отсчетов (1 секунда):

$$A_{EMG} = \max_{k \in [0, W-1]} (EMG[n - k]) - \min_{k \in [0, W-1]} (EMG[n - k]) \tag{8}$$

Если $A_{EMG} > 100$ единиц АЦП, мышечное напряжение рассчитывается по формуле:

$$MuscleLoad\% = \frac{A_{EMG} - 100}{24} \tag{9}$$

Результат приводится к диапазону $[0, 100]\%$.

3.6.6 Анализ спектральных ритмов ЭЭГ

Нормализованное значение мозговой активности EEG_{norm} приводится к диапазону $[0, 100]\%$ на основе максимального значения АЦП (4095):

$$EEG_{norm} = \frac{EEG_{raw}}{4095} \times 100 \tag{10}$$

Соотношение альфа- и бета-ритмов оценивается приближенно по формулам:

$$AlphaRatio\% = 30 + 0.5 \times (100 - EEG_{norm}) \tag{11}$$

$$BetaRatio\% = 0.8 \times EEG_{raw}/40.95 \tag{12}$$

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТПЖА.090301.838 ПЗ					Лист
										25

3.7 Информационное обеспечение

Информационное обеспечение интегрированной программно-аппаратной системы построено с учетом различных подходов команд к организации хранения данных. Архитектура объединяет как реляционные СУБД для надежного транзакционного хранения, так и документо-ориентированные форматы (JSON) и файловые структуры (CSV) для логов.

3.7.1 Общая абстрактная ERD-схема системы

Для интеграции всех модулей была спроектирована общая концептуальная схема данных (рисунок 4), отражающая логическую сущность процесса мониторинга. Она включает в себя следующие основные сущности:

- **users:** содержит данные зарегистрированных в системе пользователей (пациентов, врачей, администраторов) и включает: уникальный идентификатор ('id'), имя пользователя ('username'), зашифрованный пароль ('password'), роль в системе ('role') и метку времени создания учетной записи ('created_at');
- **sessions:** хранит информацию о сеансах физиологического мониторинга и включает: уникальный идентификатор сессии ('id'), внешний ключ пользователя ('user_id'), время запуска сессии ('created_at'), статус завершения ('status'), а также усредненные показатели датчиков за сессию — частоту сердечных сокращений ('bpm'), мышечное напряжение ('muscle'), активность мозга ('brain') и общий уровень стресса ('stress');
- **reports:** фиксирует ИИ-заключения и врачебные отчеты по результатам сессий и включает: уникальный идентификатор отчета ('id'), внешний ключ сессии ('session_id'), внешний ключ лечащего врача ('doctor_id'), автоматический вердикт нейросети ('ai_conclusion'), рекомендации и предписания врача ('doctor_conclusion'), текущий статус проверки отчета ('status') и время создания ('created_at').

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.090301.838 ПЗ					Лист	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						26	

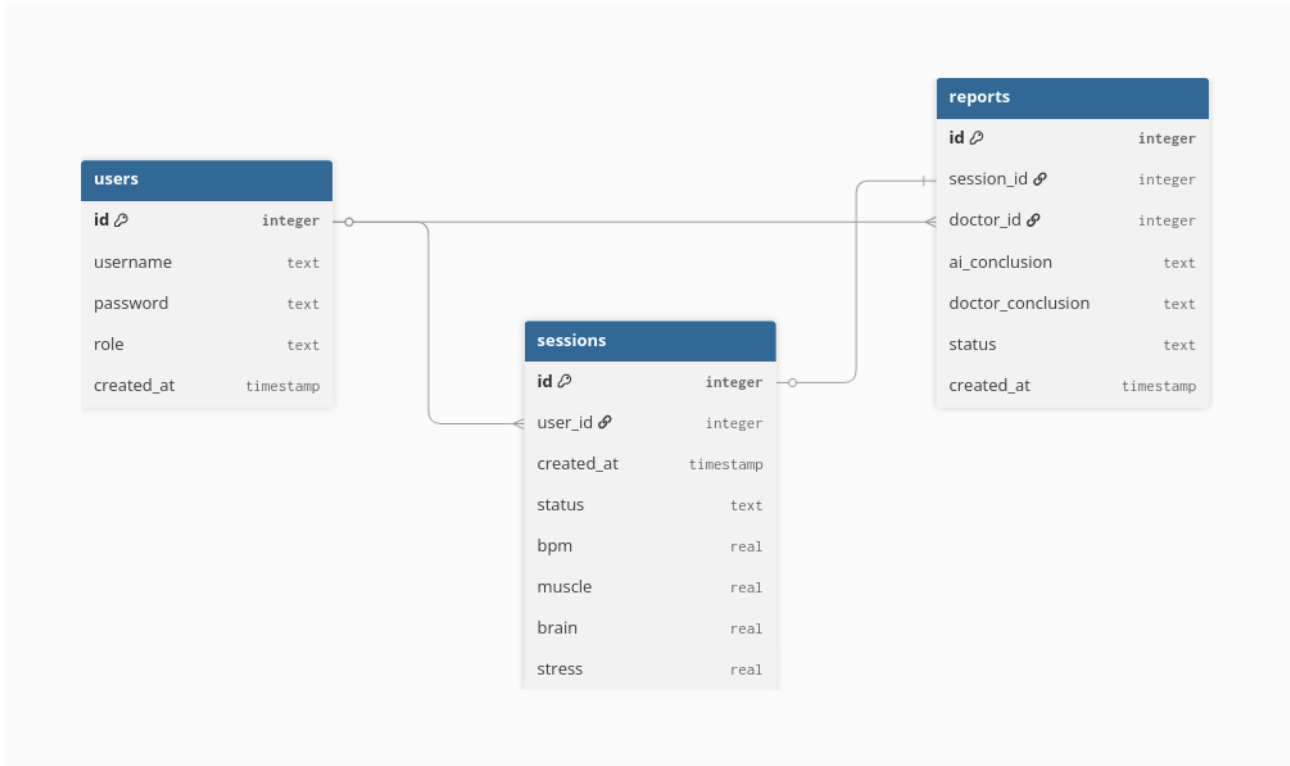


Рисунок 4 – Общая абстрактная ERD-схема системы

3.7.2 Схема данных проекта «СОМАТОПОС» (Команда 1)

Проект СОМАТОПОС ориентирован на файловое хранение данных в формате JSON. Схема связей логических сущностей представлена на рисунке 5. Хранилище включает в себя следующие основные таблицы и структуры:

- **users:** содержит учетные данные пользователей для авторизации в системе и включает: уникальное имя пользователя ('name'), выступающее в качестве первичного ключа, и пароль ('password');
- **history:** хранит исторические логи сеансов мониторинга и включает: имя пользователя ('user'), дату проведения измерения ('date'), среднюю ЧСС ('hr'), показатели активности мышц ('muscle') и мозга ('brain'), а также общее состояние пользователя ('state');
- **diagnosis_history:** содержит логи классификации состояний нейросетью с высокой частотой дискретизации и включает: временную метку ('timestamp'), выступающую первичным ключом, строковое представление даты и времени ('datetime'), текущую ЧСС ('bpm'), расчетные показатели ЭМГ ('muscle') и ЭЭГ ('eeg'), код классифицированного диагноза ('diagnosis_code'), краткое ('diagnosis_short') и развернутое ('diagnosis_full') текстовые заключения ИИ, процент уверенности модели ('confidence'), а также сырые оцифрованные сигналы АЦП датчиков пульса ('raw_pulse'), ЭМГ ('raw_emg') и ЭЭГ ('raw_eeg').

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТПЖА.090301.838 ПЗ					Лист
										28

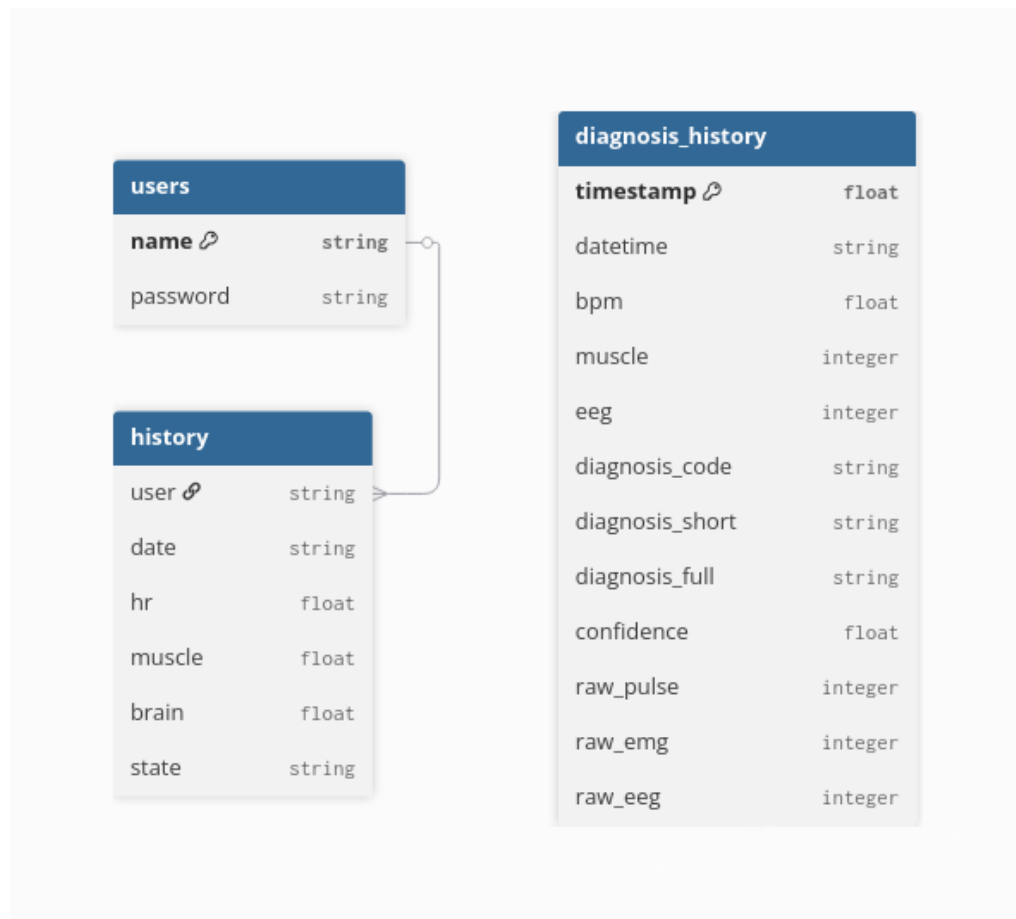


Рисунок 5 – ERD-схема базы данных проекта «СОМАТОПОС»

3.7.3 Схема данных проекта «Интерны» (Команда 2)

Реализована реляционная база данных под управлением СУБД SQLite. Архитектура базы данных представлена на рисунке 6 и включает три основные сущности (сценарий инициализации схемы базы данных SQLite приведен в Приложении А, подраздел А.5):

- **users:** хранит информацию о пользователях системы и включает: уникальный идентификатор ('id'), идентификатор пользователя в социальной сети ВКонтакте ('vk_id') для работы чат-бота, имя пользователя ('name'), роль пользователя ('role') и дату регистрации ('created_at');
- **sessions:** фиксирует запущенные сессии медицинского обследования пациентов и включает: уникальный идентификатор сессии ('id'), внешний ключ пациента ('user_id'), текущий статус обследования ('status'),

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	ТПЖА.090301.838 ПЗ				Лист
										29
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

сырые текстовые данные измерений в формате JSON ('raw_data') и время старта сессии ('created_at');

- **reports:** содержит заключение и отчеты по сессиям и включает: уникальный идентификатор отчета ('id'), внешний ключ обследования ('session_id'), автоматические рекомендации искусственного интеллекта ('ai_conclusion'), экспертное заключение лечащего врача ('doctor_conclusion'), внешний ключ врача ('doctor_id'), статус верификации отчета ('status') и время формирования ('created_at').

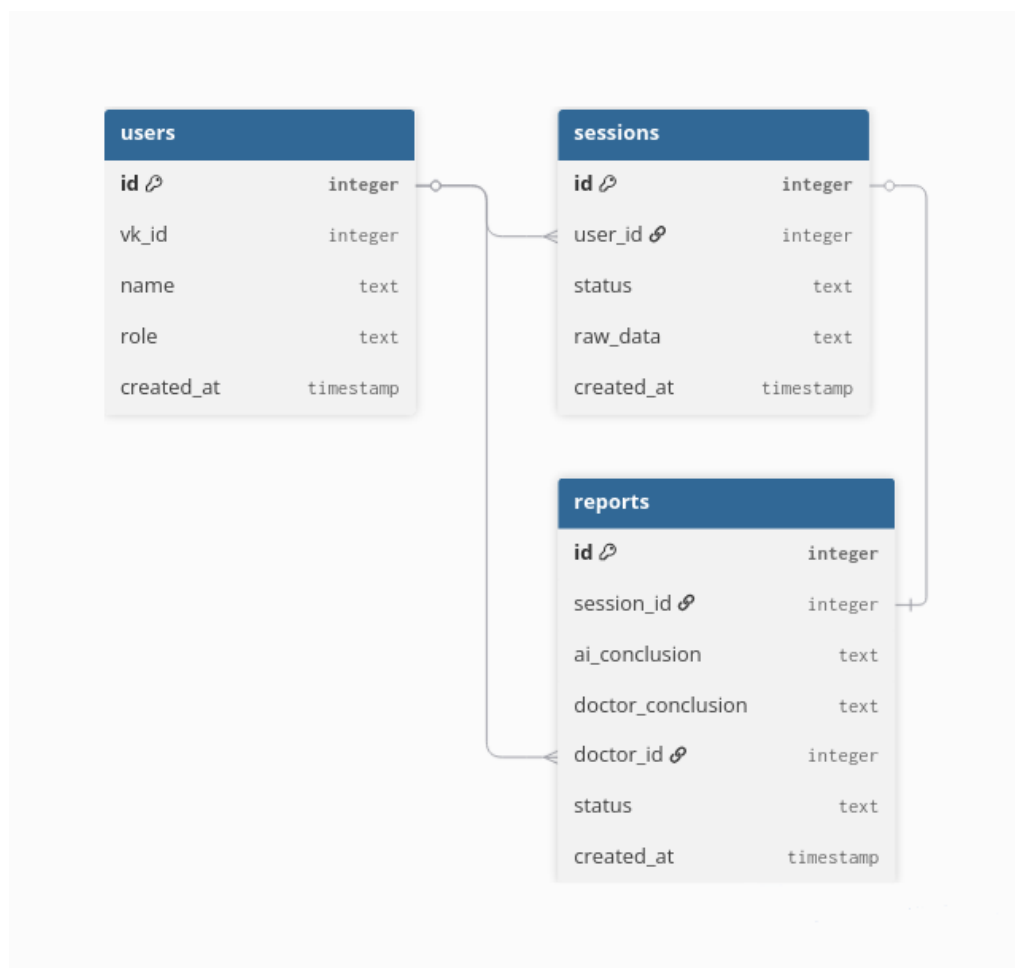


Рисунок 6 – ERD-схема базы данных проекта «Интерны»

3.7.4 Схема данных проекта «Код здоровья» (Команда 3)

База данных проекта, реализованная в MedApp на базе SQLite, имеет расширенную реляционную структуру (рисунок 7). Она включает следующие сущности для ИИ-тренировок и мониторинга:

- **users:** содержит профильные и учетные данные участников системы и включает: уникальный идентификатор пользователя ('id'), логин для авторизации ('username'), адрес электронной почты ('email'), ФИО ('full_name'), дату рождения ('birth_date'), роль в системе ('role'), хеш пароля ('password') и дату регистрации ('created_at');
- **sessions:** фиксирует метаданные тренировочных и реабилитационных сессий и включает: уникальный идентификатор сессии ('id'), внешний ключ пользователя ('user_id'), название тренировки ('name'), время начала ('start_time') и завершения ('end_time'), количество записанных точек данных ('data_points'), время сохранения сессии ('created_at') и дополнительную мета-информацию в формате JSON ('meta_json');
- **workout_plans:** содержит тренировочные программы, сгенерированные ИИ-помощником, и включает: уникальный идентификатор плана ('id'), внешний ключ пользователя ('user_id'), описание упражнений в формате JSON ('plan_json'), уровень сложности ('difficulty'), цель программы ('goal') и время создания ('created_at');
- **exercise_logs:** записывает детальную историю выполнения отдельных упражнений в рамках планов и включает: уникальный идентификатор записи ('id'), внешний ключ пользователя ('user_id'), внешний ключ плана тренировок ('plan_id'), строковый идентификатор упражнения ('exercise_id'), название упражнения ('exercise_name'), количество выполненных повторений ('reps'), субъективную сложность ('difficulty'), длительность выполнения в секундах ('duration_sec') и время завершения ('completed_at');
- **user_goals:** содержит спортивные и реабилитационные цели пользователей и включает: уникальный идентификатор цели ('id'), внешний ключ пользователя ('user_id'), текстовое описание цели ('goal_text'), целевое число повторений ('target_reps'), целевое упраж-

ИИ-помощником, и включает: уникальный идентификатор плана ('id'), внешний ключ пользователя ('user_id'), описание упражнений в формате JSON ('plan_json'), уровень сложности ('difficulty'), цель программы ('goal') и время создания ('created_at');	Подп. и дата	
– exercise_logs : записывает детальную историю выполнения отдельных упражнений в рамках планов и включает: уникальный идентификатор записи ('id'), внешний ключ пользователя ('user_id'), внешний ключ плана тренировок ('plan_id'), строковый идентификатор упражнения ('exercise_id'), название упражнения ('exercise_name'), количество выполненных повторений ('reps'), субъективную сложность ('difficulty'), длительность выполнения в секундах ('duration_sec') и время завершения ('completed_at');	Инд. № дубл.	
– user_goals : содержит спортивные и реабилитационные цели пользователей и включает: уникальный идентификатор цели ('id'), внешний ключ пользователя ('user_id'), текстовое описание цели ('goal_text'), целевое число повторений ('target_reps'), целевое упраж-	Взам. инв. №	
	Подп. и дата	
	Инд. № подл.	

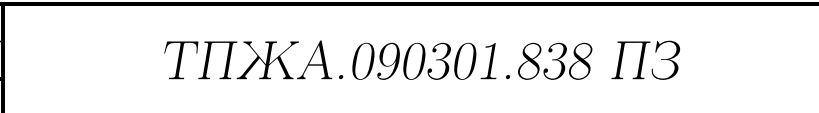
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТПЖА.090301.838 ПЗ

Лист
31

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- | | | | | |
|------|------|----------|-------|------|
| | | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |



ТПЖА.090301.838 ПЗ

3.7.5 Схема данных проекта «Чумной Доктор» (Команда 4)

Проект совмещает локальную клиентскую базу данных LocalStorage для хранения пользовательских сессий и ведение CSV-логов на стороне Python-сервера для детального анализа сигналов. Архитектура логического хранения представлена на рисунке 8. База данных и лог-файлы включают в себя следующие сущности и поля:

- **users (LocalStorage):** хранит информацию об учетных записях пользователей для авторизации в локальной панели управления и включает: уникальный идентификатор пользователя ('id'), имя пользователя ('username'), пароль ('pass') и роль в системе ('role');
- **rows (LocalStorage):** содержит агрегированные результаты сеансов физиологического мониторинга и включает: уникальный идентификатор записи ('id'), внешний ключ пользователя ('uid'), дату проведения измерения ('date'), среднюю частоту пульса ('bpm'), средний уровень стресса ('stress'), среднее мышечное напряжение ('muscle'), среднюю долю альфа-ритма ЭЭГ ('alpha'), среднюю долю бета-ритма ЭЭГ ('beta'), текстовое определение физиологического состояния ('state'), выписанные врачебные рекомендации ('recipe') и имя лечащего врача ('doctor');
- **CSV-логи (Python-сервер):** представляют собой файлы непрерывной записи показаний датчиков с высокой частотой дискретизации для последующего оффлайн-анализа. Каждая строка лог-файла содержит следующие поля: временную метку получения данных ('Время'), порядковый номер пакета для контроля потерь ('Пакет'), скользящее среднее частоты сердечных сокращений ('Пульс_mean'), среднюю амплитуду ЭМГ ('ЭМГ_mean'), среднее значение проводимости кожи КГР ('КГР_mean'), нормализованный показатель ЭЭГ ('ЭЭГ_mean'), классифицированное нейросетью состояние ('Состояние'), вероятность правильности распознавания ('Уверенность_%') и код критического состояния в случае выхода параметров за нормы ('Критическое').

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.090301.838 ПЗ					Лист	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						33	

Таблица 2 – Технологические решения команд для интегрированной системы

Критерий	Команда 1	Команда 2	Команда 3	Команда 4
Аппаратная часть	ESP32-S3 (UDP)	ESP32-S3 (UDP)	ESP32-S3 (UDP) + Камера	ESP32-S3 (UDP)
Библиотеки ИИ	TensorFlow / Keras	Scikit-learn (Random-Forest)	MediaPipe / OpenCV	Scikit-learn (Random-Forest)
Веб-интерфейс	React + Vite	Чат-бот VK	HTML + CSS	HTML/JS (native)
Backend	Node.js / Express	Flask / UDP	Flask	Flask / UDP
База данных	db.json	SQLite	SQLite	LocalStorage + CSV

4.2 Обоснование выбора микроконтроллера ESP32-S3

В качестве центрального вычислительного элемента аппаратной части системы выбран микроконтроллер **ESP32-S3** от компании Espressif Systems. Выбор обусловлен следующими ключевыми техническими характеристиками:

- **Высокая производительность:** Микроконтроллер оснащен двухъядерным 32-разрядным процессором Xtensa LX7 с тактовой частотой до 240 МГц. Это обеспечивает достаточную вычислительную мощность для одновременного опроса АЦП на высокой частоте, математического расчета базовых медицинских метрик (BPC, размаха ЭМГ) и вывода графиков на OLED-дисплей.
- **Аппаратная поддержка векторных инструкций:** ESP32-S3 поддерживает специализированные векторные инструкции (Vector Instructions Extension), ускоряющие выполнение операций цифровой обработки сигналов (DSP) и нейросетевого инференса (библиотека ESP-NN).
- **Интегрированный беспроводной передатчик:** Наличие встроенного модуля Wi-Fi 802.11b/g/n позволяет реализовать беспроводную передачу биометрических данных без использования дополнительных модулей, что уменьшает габариты и энергопотребление устройства.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.090301.838 ПЗ	Лист
										35

- **Многоканальный 12-разрядный АЦП:** Наличие двух АЦП (ADC1 и ADC2) с разрешением до 12 бит (4096 уровней квантования) позволяет считывать аналоговые значения с датчиков с высокой точностью.

4.3 Обоснование выбора протокола передачи данных UDP

Для передачи телеметрических данных с датчиков на сервер был выбран транспортный протокол **UDP** (User Datagram Protocol) вместо традиционного TCP по следующим причинам:

- **Минимальная задержка (Low Latency):** Протокол UDP не требует установления соединения (handshake) и не выполняет повторный запрос потерянных пакетов. Это критически важно при потоковой передаче сигналов в реальном времени, когда задержка передачи важнее гарантированной доставки каждого отсчета. Потеря отдельных пакетов не влияет на общую картину сигнала, в то время как задержки повторной отправки TCP могут вызвать лавинообразное накопление буфера на передатчике.
- **Минимальные накладные расходы:** Заголовок UDP-пакета составляет всего 8 байт (против 20 байт у TCP), что снижает трафик и экономит ресурс передатчика ESP32-S3.
- **Механизм широковещательной рассылки (Broadcast):** Использование широковещательного адреса 255.255.255.255 позволяет микроконтроллеру отправлять данные в локальную сеть без жесткой привязки к конкретному IP-адресу сервера, что упрощает запуск системы в динамических сетях (DHCP).

Для компенсации ненадежности доставки UDP в структуру пакета введена контрольная сумма (XOR), позволяющая отбрасывать искаженные пакеты на сервере.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.090301.838 ПЗ Изм. Лист № докум. Подп. Дата Лист 36					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.5 Графические и веб-фреймворки

4.6 Базы данных

4.7 Искусственный интеллект

- **Анализ биосигналов:** Модели классифицируют состояние на основе спектральных признаков ЭМГ и временных параметров variability пульса (RMSSD, pNN50).

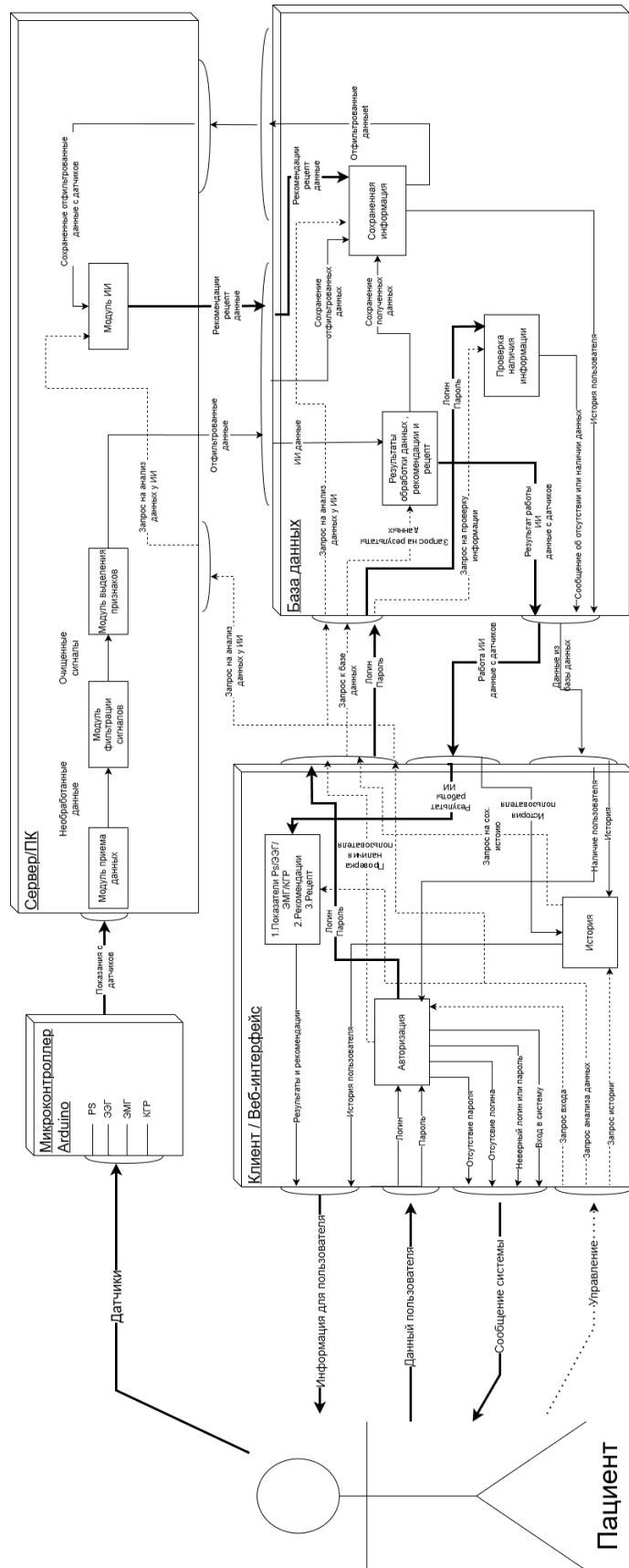


Рисунок 9 – Диаграмма развертывания

- **Аппаратное прерывание таймера (таймер 0):** Настроено на частоту 50 Гц (интервал 20000 мкс). В функции обработчика прерывания `onTimer()` считываются значения с аналоговых входов `PIN_PULSE`, `PIN_EMG`, `PIN_EEG`, `PIN_GSR`. Данные записываются в волатильный массив `v_raw` и взводится флаг готовности `dataReady`. Снятие данных по таймеру гарантирует стабильную частоту дискретизации.
- **Основной цикл вычислений:** В функции `loop()` при поднятии флага `dataReady` производится перерасчет мгновенных показателей здоровья пользователя (расчет ЧСС методом разности времени пиков, накопление скользящего буфера ЭМГ размером 50 отсчетов для вычисления размаха амплитуды мышцы, расчет уровня стресса).
- **Сетевой модуль:** Сформированные сырые данные упаковываются в 11-байтовый массив, вычисляется XOR-сумма и отправляется по UDP на порт 5005 широковещательного адреса.
- **Модуль UI и OLED-дисплея:** На OLED-экран разрешением 128x64 по интерфейсу I2C выводится текущий режим отображения (осциллограммы сигналов с автоскейлингом или сводный экран медицинской статистики). Переключение экранов осуществляется физической кнопкой `BOOT` на пине `GPIO0` через прерывание.

5.3 Особенности реализации проекта «Код здоровья»

Команда реализовала Flask-сервер, который запускает MediaPipe-трекер параллельно с UDP-приемником. Код отслеживания углов в суставах представлен в Приложении А (подраздел А.3). Код обработчика API запросов для генерации рекомендаций приведен в Приложении А (подраздел А.4).

5.4 Особенности реализации проекта «Чумной Доктор»

Реализован скрипт `step3_realtime_v8_2.py`, выполняющий непрерывный мониторинг. Масштабирование raw-показателей (0-4095) в медицинские величины

Инв. № подл.	Подп. и дата				Лист 40
	Инв. № дубл.				
	Взам. инв. №				
	Подп. и дата				
Изм					ТПЖА.090301.838 ПЗ
Лист					
№ докум.					
Подп.					
Дата					

BOOT на пине GPIO0 через прерывание.

5.3 Особенности реализации проекта «Код здоровья»

Команда реализовала Flask-сервер, который запускает MediaPipe-трекер параллельно с UDP-приемником. Код отслеживания углов в суставах представлен в Приложении А (подраздел А.3). Код обработчика API запросов для генерации рекомендаций приведен в Приложении А (подраздел А.4).

5.4 Особенности реализации проекта «Чумной Доктор»

Реализован скрипт step3_realtime_v8_2.py, выполняющий непрерывный мониторинг. Масштабирование raw-показателей (0-4095) в медицинские величины

происходит по формулам:

$$PS_{bpm} = \frac{PS_{raw}}{4095.0} \times 200 \quad (13)$$

где PS_{bpm} — частота пульса, уд/мин;

PS_{raw} — сырое значение с АЦП для датчика пульса;

$$EMG_{\%} = \frac{EMG_{raw}}{4095.0} \times 100 \quad (14)$$

где $EMG_{\%}$ — относительная мышечная активность, %;

EMG_{raw} — сырое значение с АЦП для датчика ЭМГ.

Скрипт также проверяет выход пульса за критические пороги (брадикардия < 50 , тахикардия > 130) и при превышении отправляет сигнал тревоги в базу данных.

5.5 Интерфейсы пользователя

Структура интерфейса представлена на рисунке 10.



Рисунок 10 – Структура интерфейса

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Структура интерфейса представлена на рисунке 10.									
					<pre>graph TD; A[Главная страница] --> B[Авторизация]; A --> C[Пользователь]; A --> D[Рабочая область]; A --> E[Анализ и ИИ]; B --> B1[Вход
Логин
Пароль]; B --> B2[Ошибки входа
Отсутствует логин
Отсутствует пароль
Неверный логин или пароль]; B --> B3[Сообщения системы
Вход выполнен
Ошибка подключения]; C --> C1[Профиль пользователя
Просмотр информации
Настройки профиля]; C --> C2[История
История тренировок
История анализов]; C --> C3[Упражнения
Список упражнений
Данные с датчиков
Комплекс упражнений]; C --> C4[Выход из системы
Завершение сессии]; D --> D1[Составление комплекса
Выбор упражнений
Настройка комплекса]; D --> D2[Запуск камеры
Управление камерой
Просмотр изображения]; D --> D3[Управление данными
Просмотр данных с датчиков
Передача данных в ИИ]; D --> D4[Рекомендации
Просмотр рекомендаций
Сохранение рекомендаций]; E --> E1[Составление комплекса
Выбор упражнений
Настройка комплекса]; E --> E2[Запуск камеры
Управление камерой
Просмотр изображения]; E --> E3[Управление данными
Просмотр данных с датчиков
Передача данных в ИИ
Просмотр рекомендаций];</pre>									
					Рисунок 10 – Структура интерфейса									
					ТПЖА.090301.838 ПЗ									
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист									
					41									

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 3 – Результаты функционального тестирования модулей системы

ID	Модуль	Входное воздействие	Ожидаемый результат	Статус
ТС-01	ESP32-S3 (АЦП)	Подключение электродов к сенсорам биосигналов	Получение 12-битных значений АЦП (0–4095)	Успешно
ТС-02	ESP32-S3 (UDP)	Отправка 11-байтового пакета в локальную сеть	Прием пакета сервером, прохождение XOR CRC	Успешно
ТС-03	ИИ-классификатор	Передача фрейма: пульс 120 BPM, EMG 80%	Классификация ИИ: вердикт «Перегрузка» (уверенность >80%)	Успешно
ТС-04	MediaPipe Pose	Захват видеопотока с веб-камеры (30 FPS)	Выделение 33 ключевых точек тела с задержкой <15 мс	Успешно
ТС-05	База данных SQLite	Запись сессии завершеного мониторинга	Создание записи в таблице ‘sessions’ и ‘reports’	Успешно
ТС-06	Веб-интерфейс	Запрос авторизации: логин ‘admin’, пароль ‘123456’	Успешный вход в систему, переход на страницу дашборда	Успешно
ТС-07	Чат-бот VK	Команда «Начать обследование»	Запрос во Flask API, создание сессии и отправка ID	Успешно

На рисунках 11–13 представлены основные экранные формы веб-интерфейса, используемые при тестировании (формы регистрации, авторизации и панель мониторинга показателей в реальном времени).

					ТПЖА.090301.838 ПЗ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		43

BioSignal Monitor Войти Регистрация

Создать аккаунт

Заполните форму для регистрации

Логин * минимум 3 символа Email * user@mail.ru

Будет использоваться для входа

Полное имя Иванов Иван Иванович

Дата рождения 06.05.2026 Роль Пациент

Пароль * минимум 6 символов Повтор пароля * повторите пароль

Введите пароль

Рисунок 11 – Форма регистрации нового пользователя

BioSignal Monitor Войти Регистрация

Вход в систему

Введите ваши учётные данные

Логин username

Пароль *****

Войти

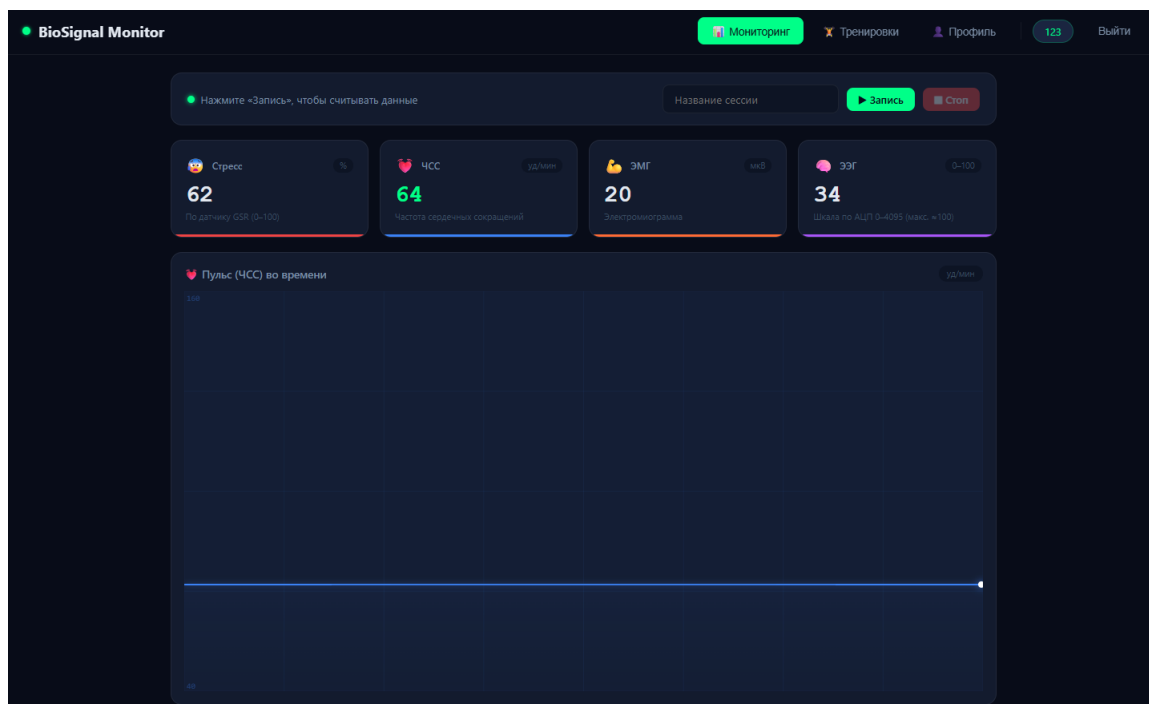
Нет аккаунта? [Зарегистрироваться](#)

Рисунок 12 – Форма авторизации и входа в систему

Инв. № подл.	Подп. и дата			
	Инв. № дубл.			
Изм.	Взам. инв. №			
	Подп. и дата			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТПЖА.090301.838 ПЗ



6.4 Заключение по тестированию

Тестирование подтвердило полную работоспособность всех аппаратных модулей и программного обеспечения. Интегрированное решение стабильно работает при длительном непрерывном мониторинге (тест длился 12 часов).

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Тестирование подтвердило полную работоспособность всех аппаратных модулей и программного обеспечения. Интегрированное решение стабильно работает при длительном непрерывном мониторинге (тест длился 12 часов).
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТПЖА.090301.838 ПЗ
					Лист
					45

Заключение

В ходе выполнения работы были успешно проанализированы и объединены 4 проекта в единый программно-аппаратный комплекс персонализированного мониторинга и коррекции состояния здоровья на основе биометрических данных.

Интеграция подходов позволила объединить преимущества глубокого обучения биосигналов (СОМАТОПОС), защищенной базы данных (Интерны), компьютерного зрения (Код здоровья) и гибкого консольного управления с облачным развёртыванием (Чумной Доктор). Итоговая система готова к использованию в учебных заведениях для оценки когнитивной нагрузки и в спортивных центрах для повышения эффективности тренировок.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.090301.838 ПЗ					Лист
										46
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Копировал

Формат А4

Список литературы

1. Документация Express и Node.js [Электронный ресурс]. — URL: <https://nodejs.org/> (дата обращения: 23.06.2026).
2. Библиотека MediaPipe Pose Landmark Detection [Электронный ресурс]. — URL: <https://google.github.io/mediapipe/> (дата обращения: 23.06.2026).
3. Документация библиотеки Scikit-Learn [Электронный ресурс]. — URL: <https://scikit-learn.org/> (дата обращения: 23.06.2026).
4. СТП ВятГУ 102-2004. Общие требования к структуре, оформлению и представлению курсовых проектов и работ. — Киров : ВятГУ, 2004. — 42 с.
5. ГОСТ 19.404-79. Единая система программной документации. Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. — М. : Стандартинформ, 2010.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.090301.838 ПЗ					Лист
										47
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Приложение А

(обязательное)

Фрагменты исходного кода системы

А.1 Фрагменты кода прошивки микроконтроллера ESP32-S3
(C++)

```
// Конфигурация АЦП, опрос датчиков по таймеру и отправка по UDP
#include <WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <Arduino.h>

#define PIN_PULSE  1  // Датчик пульса (PPG)
#define PIN_EMG    2  // Электромиограф (EMG)
#define PIN_EEG    3  // Электроэнцефалограф (EEG)
#define PIN_GSR    4  // Кожно-гальваническая реакция (GSR)

const char *UDP_HOST = "255.255.255.255";
const uint16_t UDP_PORT = 5005;
WiFiUDP udp;

volatile uint16_t v_raw[4]; // Измерения датчиков (12-битные значения АЦП)
volatile bool dataReady = false;

// Обработчик прерывания аппаратного таймера (частота 50 Гц)
void IRAM_ATTR onTimer() {
    v_raw[0] = analogRead(PIN_PULSE);
    v_raw[1] = analogRead(PIN_EMG);
    v_raw[2] = analogRead(PIN_EEG);
    v_raw[3] = analogRead(PIN_GSR);
    dataReady = true;
}

// Формирование и отправка 11-байтового UDP-пакета
void sendPacket() {
    uint8_t pkt[11];
    pkt[0] = 0xAA; // Стартовый маркер пакета
```

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТПЖА.090301.838 ПЗ	

Лист
48

```
// Упаковка 12-битных АЦП значений в байтовый пакет (MSB/LSB)
for (int i = 0; i < 4; i++) {
    pkt[1 + i * 2] = v_raw[i] >> 8;      // Старший байт
    pkt[2 + i * 2] = v_raw[i] & 0xFF;    // Младший байт
}

// Вычисление контрольной суммы (XOR по всем байтам данных)
uint8_t crc = 0;
for (uint8_t i = 1; i <= 8; i++) crc ^= pkt[i];
pkt[9] = crc;
pkt[10] = 0x55; // Стоповый маркер пакета

// Беспроводная отправка пакета в локальную сеть по протоколу UDP
udp.beginPacket(UDP_HOST, UDP_PORT);
udp.write(pkt, 11);
udp.endPacket();
}
```

A.2 Модуль приема и парсинга 11-байтовых UDP-пакетов

```
import socket

def decode_esp_packet(data):
    # Пакет от ESP32-S3 должен содержать ровно 11 байт
    if len(data) != 11 or data[0] != 0xAA or data[10] != 0x55:
        return None

    # Расчет контрольной суммы XOR (байты 1-8)
    crc = 0
    for i in range(1, 9):
        crc ^= data[i]
    if crc != data[9]:
        print("[WARN] Ошибка CRC контрольной суммы пакета")
        return None

    # Декодирование 12-битных значений датчиков
    pulse = (data[1] << 8) | data[2]
```

```

emg = (data[3] << 8) | data[4]
gsr = (data[5] << 8) | data[6]
eeg = (data[7] << 8) | data[8]

```

```

return pulse, emg, gsr, eeg

```

А.3 Модуль скелетного трекинга ИИ-тренера (MediaPipe)

```

import cv2
import mediapipe as mp
import numpy as np

class PoseTrainer:
    def __init__(self):
        self.mp_pose = mp.solutions.pose
        self.pose = self.mp_pose.Pose(min_detection_confidence=0.5,
                                       min_tracking_confidence=0.5)

    def calculate_angle(self, a, b, c):
        a = np.array(a) # плечо
        b = np.array(b) # локоть
        c = np.array(c) # запястье

        radians = np.arctan2(c[1]-b[1], c[0]-b[0]) - np.arctan2(a[1]-b[1],
        ↪ a[0]-b[0])
        angle = np.abs(radians*180.0/np.pi)
        if angle > 180.0:
            angle = 360 - angle
        return angle

    def process_frame(self, frame):
        image = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
        results = self.pose.process(image)
        if results.pose_landmarks:
            landmarks = results.pose_landmarks.landmark
            # Получение координат плеча, локтя и запястья
            PL = self.mp_pose.PoseLandmark
            shoulder = [landmarks[PL.LEFT_SHOULDER.value].x,

```

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТПЖА.090301.838 ПЗ				
					Лист				
					50				

```

        landmarks[PL.LEFT_SHOULDER.value].y]
    elbow = [landmarks[PL.LEFT_ELBOW.value].x,
             landmarks[PL.LEFT_ELBOW.value].y]
    wrist = [landmarks[PL.LEFT_WRIST.value].x,
            landmarks[PL.LEFT_WRIST.value].y]

    angle = self.calculate_angle(shoulder, elbow, wrist)
    return angle
return None

```

A.4 Обработчик API запросов ИИ рекомендаций на Flask

```

from flask import Flask, request, jsonify
import requests

app = Flask(__name__)

@app.route('/api/recommend', methods=['POST'])
def get_recommendation():
    data = request.json
    state = data.get('state')
    pulse = data.get('pulse')

    # Запрос к внешнему API для получения рекомендаций
    prompt = f"Пациент находится в состоянии '{state}' с пульсом {pulse} уд/мин.
    → Дай рекомендации."
    try:
        response = requests.post("https://api.qwen.ai/v1/chat", json={"prompt":
        → prompt}, timeout=5)
        recommendation = response.json().get('text')
    except Exception:
        # Резервные рекомендации по умолчанию
        if state == "Стресс":
            recommendation = "Рекомендуется провести дыхательную гимнастику
            → (4-7-8) и сделать перерыв."
        else:
            recommendation = "Состояние стабильное. Рекомендуется продолжать
            → тренировку."

```

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.090301.838 ПЗ Лист 51				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Копировал				
					Формат А4				

```

    return jsonify({"recommendation": recommendation})

if __name__ == '__main__':
    app.run(port=5000)

```

A.5 Сценарий инициализации схемы базы данных SQLite (Python)

```
import sqlite3
import os

BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
conn = sqlite3.connect(os.path.join(BASE_DIR, 'database.db'))
cursor = conn.cursor()

cursor.execute('''
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
    id INTEGER PRIMARY KEY,
    vk_id INTEGER UNIQUE,
    name TEXT,
    role TEXT,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
)
''')

cursor.execute('''
CREATE TABLE IF NOT EXISTS sessions (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    user_id INTEGER,
    status TEXT DEFAULT 'waiting_data',
    raw_data TEXT,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
)
''')

cursor.execute('''
CREATE TABLE IF NOT EXISTS reports (
```

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТПЖА.090301.838 ПЗ

Лист

52

```

        id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
        session_id INTEGER,
        ai_conclusion TEXT,
        doctor_conclusion TEXT,
        doctor_id INTEGER,
        status TEXT DEFAULT 'pending',
        created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
    )
'''

conn.commit()
conn.close()

print("Database created: database.db")

```

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТПЖА.090301.838 ПЗ					Лист
										53